Uppsala universitet
Matematiska institutionen
Martin Herschend

Tentamen 2022–08–24
Algebra I

Skrivtid: 8:00-13:00. Tillåtna hjälpmedel: endast skrivdon. Tentan består av 8 uppgifter och varje uppgift är värd 5 poäng. Totalt krävs 18 poäng för betyget 3, 25 poäng för betyget 4 och 32 poäng för betyget 5. Alla lösningar ska innehålla fullständiga resonemang och inte bara svar.

Uppgift 1.

(a) Visa att utsagan $\neg p \Rightarrow \neg((\neg q) \wedge p)$ är sann för alla möjliga sanningsvärden på p och q.

(b) Låt A och B vara delmängder av en mängd X. Med A^* menas komplementet till A, det vill säga $A^* = X \setminus A$. Visa att $A^* \subseteq (B^* \cap A)^*$.

Uppgift 2. Förkorta bråket

$$\frac{x^5 + 2x^3 + x^2 + 2}{x^4 + x}$$

så långt som möjligt.

Uppgift 3. Bestäm alla lösningar till den diofantiska ekvationen $5450x + 4560y = 700$.

Uppgift 4. Visa för varje heltal n att om $2|(n^2 - 2n)$ så gäller även $8|(n^2 - 2n)$.

Uppgift 5. För varje heltal $n \geq 0$ definieras talen a_n rekursivt genom

$$\begin{cases} a_0 = 1, \\ a_1 = 3, \\ a_n = 3a_{n-1} + 4a_{n-2} \quad \text{för } n \geq 2. \end{cases}$$

Visa med induktion att

$$a_n = \frac{4^{n+1} + (-1)^n}{5}$$

för alla heltal $n \geq 0$.

Uppgift 6. Hitta alla heltal x som uppfyller följande system av kongruenser.

$$\begin{cases} x \equiv 3 & \mod 10 \\ x \equiv 2 & \mod 11 \\ x \equiv 12 & \mod 13 \end{cases}$$

Uppgift 7. Polynomet $f(x) = 2x^3 + 11x^2 + 30x + 27$ har ett rationellt nollställe. Hitta alla nollställen till $f(x)$.

Uppgift 8. Visa att följande mängder A och B har samma kardinalitet som $\mathbb{R}$ genom att konstruera en bijektiv funktion $f : \mathbb{R} \to A$ och en bijektiv funktion $g : \mathbb{R} \to B$.

(a) $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$,

(b) $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$.

För full poäng behöver du visa att funktionerna du konstruerar är bijektiva.

Lösningar Algebra I, 2022-08-24

1

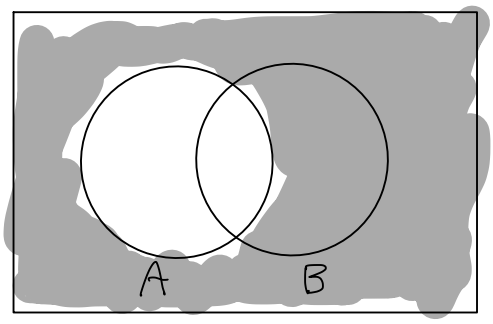
a) Vi löser med sanningstabell

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$(\neg q) \wedge p$	$\neg((\neg q) \wedge p)$	$\neg p \Rightarrow \neg((\neg q) \wedge p)$
S	S	F	F	F	S	S
S	F	F	S	S	F	S
F	S	S	F	F	S	S
F	F	S	S	F	S	S

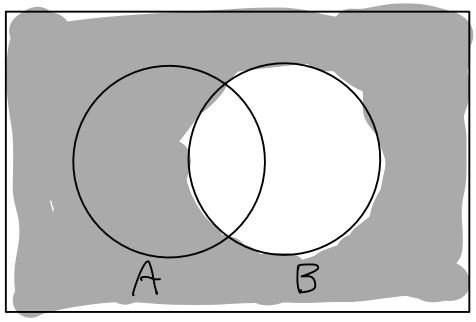
Alltid sann.

b) Vi beskriver med Venndiagram

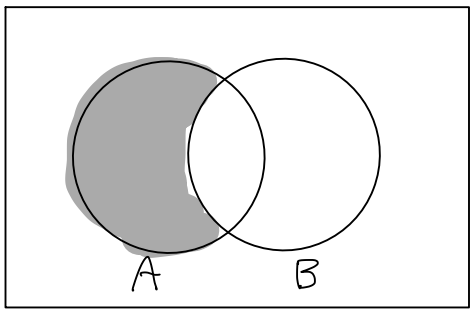
A^*:



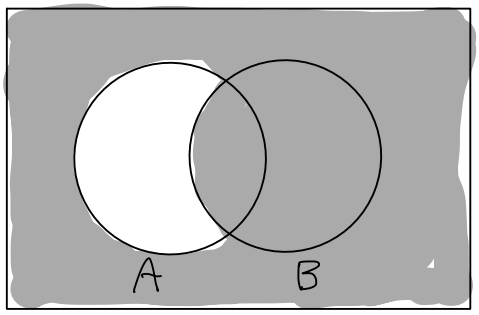
B^*:



$B^* \cap A$



$(B^* \cap A)^*$



Jämför vi A^* med $(B^* \cap A)^*$ ser vi att $A^* \subseteq (B^* \cap A)^*$.

2 Vi bestämmer $SGD(f,g)$

d är $f(x) = x^5 + 2x^3 + x^2 + 2$

$g(x) = x^4 + x$

$$
\begin{array}{l|l}
 & \quad x \\
\hline
x^5 + 2x^3 + x^2 + 2 & x^4 + x \\
-(x^5 + x^2) & \\
\hline
\quad 2x^3 + 2 &
\end{array}
$$

så $f(x) = x\,g(x) + 2x^3 + 2 = x\,g(x) + 2(x^3+1)$

$$
\begin{array}{l|l}
 & \quad x \\
\hline
x^4 + x & x^3 + 1 \\
-(x^4 + x) & \\
\hline
\quad 0 &
\end{array}
$$

så $g(x) = x \cdot (x^3+1)$ Dvs $SGD(f,g) = x^3+1$

Dessutom är $g(x) = x \cdot (x^3+1)$ och

$f(x) = x\,g(x) + 2(x^3+1) = x^2(x^3+1) + 2(x^3+1) = (x^2+2)(x^3+1)$

Vi får $\dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{(x^2+2)(x^3+1)}{x(x^3+1)} = \dfrac{x^2+2}{x}$

3

Vi löser $5450x + 4560y = 700$

$\Leftrightarrow \quad 545x + 456y = 70$

$\underline{SGD(545, 456) = ?}$

$545 = 456 + 89$

$456 = 5 \cdot 89 + 11$

$89 = 8 \cdot 11 + 1$ så $SGD(545, 456) = 1$

Vi löser $545x_0 + 456y_0 = 1$

$$1 = 89 - 8 \cdot 11 = 89 - 8 \cdot (456 - 5 \cdot 89)$$
$$= 41 \cdot 89 - 8 \cdot 456 = 41 \cdot (545 - 456) - 8 \cdot 456$$
$$= 41 \cdot 545 - 49 \cdot 456$$

$\Rightarrow \quad (x_0, y_0) = (41, -49)$ ger $545x_0 + 456y_0 = 1$

$\Rightarrow \quad 545 \cdot (70x_0) + 456(70y_0) = 70$

Alla lösningar $\begin{cases} x = 2870 - 456n \\ y = -3430 + 545n \end{cases}$ $n \in \mathbb{Z}$.

4

Vi skriver $n^2 - 2n = n(n-2)$

Om n är udda så är $n-2$ också udda vilket ger att $n(n-2)$ är udda.

Så om $2 \mid (n^2 - 2n)$ måste n vara jämnt och därför är $n-2$ också jämnt.

Dessutom måste någon av n och $n-2$ vara delbar med 4 så $2 \cdot 4 \mid n(n-2)$ det vill säga $8 \mid (n^2 - 2n)$.

5

$$\begin{cases} a_0 = 1 \\ a_1 = 3 \\ a_n = 3a_{n-1} + 4a_{n-2} & n \geq 2 \end{cases}$$

Vi visar $a_n = \frac{4^{n+1} + (-1)^n}{5}$ för alla $n \geq 0$ med induktion

<u>Basfall</u> $n = 0$ ger $VL_0 = a_0 = 1$

$HL_0 = \frac{4^{0+1} + (-1)^0}{5} = \frac{4+1}{5} = 1$ ok

$n = 1$ ger $VL_1 = a_1 = 3$

$HL_1 = \frac{4^{1+1} + (-1)^1}{5} = \frac{16-1}{5} = 3$ ok

<u>Induktionssteg</u> Låt $n \geq 2$.

Antag $a_k = \frac{4^{k+1} + (-1)^k}{5}$ för alla $0 \leq k \leq n-1$.

Välj $k = n-1$, $k = n-2$.

Då $a_n = 3a_{n-1} + 4a_{n-2} = 3 \cdot \frac{4^n + (-1)^{n-1}}{5} + 4 \cdot \frac{4^{n-1} + (-1)^{n-2}}{5}$

$$= \frac{3 \cdot 4^n + 4^n - 3(-1)^n + 4(-1)^n}{5} = \frac{4 \cdot 4^n + (-1)^n}{5} = \frac{4^{n+1} + (-1)^n}{5}$$

Enligt induktionsprincipen följer att

$a_n = \frac{4^{n+1} + (-1)^n}{5}$ för alla $n \geq 0$.

6

$$\begin{cases} x \equiv 3 \mod 10 \\ x \equiv 2 \mod 11 \\ x \equiv 12 \mod 13 \end{cases}$$

parvis relativt prima

Ansats $x = 11\cdot 13\cdot x_1 + 10\cdot 13\cdot x_2 + 10\cdot 11\cdot x_3$ ger

$$\begin{cases} 143x_1 \equiv 3 \mod 10 & \Leftrightarrow & 3x_1 \equiv 3 \mod 10 \\ 130x_2 \equiv 2 \mod 11 & \Leftrightarrow & -2x_2 \equiv 2 \mod 11 \\ 110x_3 \equiv 12 \mod 13 & \Leftrightarrow & 6x_3 \equiv 12 \mod 13 \end{cases}$$

$3x_1 \equiv 3 \mod 10$ $\quad$ $SGD(3,10)=1$

$\Leftrightarrow$ $x_1 \equiv 1 \mod 10$

$-2x_2 \equiv 2 \mod 11$ $\quad$ $(SGD(2,11)=1)$

$\Leftrightarrow$ $x_2 \equiv -1 \mod 11$

$6x_3 \equiv 12 \mod 13$ $\quad$ $(SGD(6,13)=1)$

$\Leftrightarrow$ $x_3 \equiv 2 \mod 13$

En lösning är alltså $x = 143 - 130 + 2\cdot 110$
$= 233$

Koll: $233 = 220 + 3 \equiv 3 \mod 10$
$233 = 231 + 2 \equiv 2 \mod 11$
$233 = 221 + 12 = 13\cdot 17 + 12 \equiv 12 \mod 13.$

Enligt Kinesiska restsatsen är alla lösningar

$x = 233 + 10\cdot 11\cdot 13n = 233 + 1430n \quad n \in \mathbb{Z}$

7

$$f(x) = 2x^3 + 11x^2 + 30x + 27$$

Obs $f(x) = 0$, $x \in \mathbb{R} \Rightarrow x < 0$

Test $x = \frac{p}{q}$ $\quad p \mid 27 \quad p = \pm 1, \pm 3, \pm 9, \pm 27$

$q \mid 2 \quad q = \pm 1, \pm 2.$

$x = -\frac{3}{2}$ fungerar

$$f\left(-\frac{3}{2}\right) = -2 \cdot \frac{27}{8} + 11 \cdot \frac{9}{4} - 30 \cdot \frac{3}{2} + 27$$

$$= \frac{-27 + 99}{4} - 45 + 27$$

$$= \frac{72}{4} - 18 = 18 - 18 = 0.$$

$$\begin{array}{l}
\quad x^2 + 4x + 9 \\
\hline
2x^3 + 11x^2 + 30x + 27 \,/\, 2x + 3 \\
-(2x^3 + 3x^2) \\
\hline
\quad 8x^2 + 30x + 27 \\
\quad -(8x^2 + 12x) \\
\hline
\qquad 18x + 27 \\
\qquad -(18x + 27) \\
\hline
\qquad\quad 0
\end{array}$$

$x^2 + 4x + 9 = 0 \iff x = -2 \pm \sqrt{4 - 9} = -2 \pm \sqrt{5}i$

Lösningar $x_1 = -\frac{3}{2}$, $x_2 = -2 + \sqrt{5}i$, $x_3 = -2 - \sqrt{5}i$

8 a) $f: \mathbb{R} \to A \quad f(x) = e^x$

är bijektiv, då den har en invers

$$f^{-1}: A \to \mathbb{R}, \quad f^{-1}(y) = \ln y$$

b) Definiera $h: A \to B$ genom

$$h(x) = \begin{cases} x & x \notin \mathbb{N} \\ x-1 & x \in \mathbb{N} \end{cases}$$

h är bijektiv med invers

$$h^{-1}(y) = \begin{cases} y & y \notin \mathbb{N} \\ y+1 & y \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Definiera $g: \mathbb{R} \to B$, $g(x) = h(f(x))$,

dvs $$g(x) = \begin{cases} e^x, & e^x \notin \mathbb{N} \\ e^x - 1 & e^x \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Då är g bijektiv eftersom f och h är det.